PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Chemical Inventory System (CIS)

Sistem Pengurusan & Penjejakan Inventori Bahan Kimia Makmal Bersepadu

Nama Produk	Chemical Inventory System (CIS)	**Version**	1.0
Tarikh	12 November 2026	**Status**	**Disahkan** (Fasa 1 — MVP / Prototaip Berfungsi Penuh)
Ringkasan Produk	Sistem aplikasi web *responsive* untuk mengurus, menjejak, dan memantau kitaran hayat penuh bahan kimia makmal dan stor mengikut unit botol/bekas — bermula daripada penerimaan stok masuk, penjanaan label QR Code, pemindahan ke bilik makmal, amaran tarikh luput dan stok rendah, sehinggalah proses pengesahan pelupusan dan laporan audit.		

1. Product Overview

Chemical Inventory System (CIS) dibangunkan untuk menggantikan kaedah rekod manual menggunakan hamparan Excel di dalam organisasi yang mempunyai beberapa bilik makmal dan stor simpanan. Sistem ini memberikan kebolehkesanan (*end-to-end traceability*) bagi setiap botol atau bekas bahan kimia melalui identiti unik dan label **QR Code**, di samping memastikan pematuhan keselamatan makmal (paparan *Hazard Class* GHS dan pautan *Safety Data Sheet* / SDS) serta mengoptimumkan kos perolehan melalui pengiraan stok aktif yang tepat. Antaramuka pengguna (UI) direka khas agar ringkas, berkejelasan tinggi, dan mesra pengguna untuk kakitangan pelbagai peringkat umur serta latar belakang teknikal.

2. Problem Statement

Pengurusan inventori bahan kimia semasa yang bergantung sepenuhnya kepada fail Excel menimbulkan beberapa masalah operasi dan keselamatan yang kritikal:

- **Kehilangan Kebolehkesanan (*Lack of Traceability*):** Sukar mengesan kedudukan semasa botol bahan kimia selepas dipindahkan dari stor utama ke bilik-bilik makmal, serta sukar mengetahui sejarah penggunaan hingga pelupusan.
- **Risiko Bahan Tamat Tempoh (*Unmonitored Expiry*):** Tiada sistem amaran automatik menyebabkan bahan kimia yang sudah *expired* masih tersimpan di rak dan berisiko digunakan, atau tidak diasingkan untuk pelupusan mengikut jadual.
- **Pembaziran Kos Perolehan:** Baki stok sebenar tidak dapat dikira dengan tepat kerana rekod Excel tidak dikemas kini secara masa nyata, mengakibatkan pembelian berulang bagi bahan kimia yang masih mencukupi di stor.
- **Halangan Kebolehgunaan (*Usability Barrier*):** Rekod jadual yang kompleks melambatkan kerja harian kakitangan makmal daripada pelbagai peringkat umur dan skop tugas.

3. Target Users & Roles

Sistem ini direka untuk kegunaan dalaman kakitangan di dalam satu institusi atau bangunan yang merangkumi stor dan beberapa bilik makmal, dengan pembahagian **2 peranan pengguna (User Roles)**:

Peranan (Role)	Profil Pengguna	Skop Tugas & Kebenaran Akses
Admin / Pegawai	Pegawai Sains, Pegawai Penyelidik, Ketua Makmal, atau Pengurus Stor.	Akses penuh ke semua modul dan tetapan: mendaftar katalog bahan kimia baharu, menerima stok masuk, menjana & mencetak label QR Code, memindahkan lokasi botol, mengesahkan pelupusan muktamad (*Telah Dilupuskan*), mengurus senarai lokasi makmal, serta melihat penuh *Audit Trail* dan eksport/import data.
Staf / Pembantu Makmal	Pembantu Makmal, Juruteknik Makmal, atau Penolong Pegawai Sains.	Operasi harian pantas: mencari bahan kimia (carian teks, penapis lokasi, atau imbasan kamera QR Code), merekod pengambilan botol dari stor ke bilik makmal, menandakan botol habis/*expired* sebagai *Menunggu Pelupusan*, dan melihat maklumat keselamatan (*Hazard Class* & *SDS Link*). Tidak boleh memadam sejarah, mengubah tetapan, atau mengesahkan pelupusan muktamad.

4. Goals & Success Metrics

- **Kebolehkesanan 100% (*Full Traceability*):** Setiap botol fizikal yang diterima didaftarkan dengan ID unik & QR Code serta mempunyai log sejarah pergerakan dari masuk hingga lupus.
- **Sifar Penggunaan Bahan *Expired*:** 100% botol yang telah tamat tempoh atau akan tamat tempoh dalam tempoh ≤ 90 hari dikenal pasti secara visual pada *Dashboard*.
- **Penjimatan Kos Pembelian:** Pengiraan baki stok aktif mengikut unit botol secara tepat dan amaran stok rendah (*Low Stock Alert*) mengelakkan pembelian bertindih.
- **Kepantasan & Mesra Pengguna:** Kakitangan pelbagai peringkat umur dapat merekod pengambilan atau status botol dalam masa kurang daripada 30 saat menggunakan carian pantas atau imbasan QR Code.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Keputusan Disahkan (Confirmed Decisions)

- **Skala Lokasi:** Multi-lokasi dalam satu institusi/bangunan (contoh: *Stor Utama*, *Makmal Kimia*, *Makmal Mikrobiologi*).
- **Unit Penjejakan:** Mengikut bilangan unit botol/bekas (bukan isipadu ml/g yang tinggal di dalam botol).
- **Medan Data Wajib Stok Masuk:** Nama Bahan Kimia, Formula/CAS No., Jenama (*Brand*), Saiz Bekas, No. *Batch/Lot*, Tarikh Luput (*Expiry Date*), Tarikh Terima, Nama Pembekal (*Supplier*), Lokasi Simpanan (Bilik & Rak), *Hazard Class* (GHS), dan Pautan *SDS Link*.
- **Pengenalan Fizikal:** Penjanaan label **QR Code** unik bagi setiap botol (sedia dicetak) dan sokongan imbasan kamera melalui pelayar web.
- **Aliran Pelupusan 2 Langkah:** Staf/Pembantu Makmal menandakan *Menunggu Pelupusan* → Admin/Pegawai mengesahkan *Telah Dilupuskan*.

- **Amaran & Laporan:** Amaran *Expired* (Merah), Hampir *Expired* ≤ 90 hari (Kuning), Amaran Stok Rendah, *Audit Trail* penuh, dan Eksport Laporan (CSV/Excel & Cetak/PDF).
- **Seni Bina Fasa 1:** Web app *responsive* berasaskan `localStorage` dengan *Demo Role Switcher* (Admin/Pegawai vs Staf/Pembantu Makmal), 12–15 data contoh bahan kimia makmal Malaysia, serta fungsi *Export/Import* sandaran JSON.

Andaian Sementara (Assumptions)

- Staf mempunyai akses kepada pelayar web moden (Chrome, Edge, Safari) pada komputer di makmal atau telefon pintar/tablet berkamera untuk imbasan QR Code.
- Pautan *SDS (Safety Data Sheet)* disimpan sebagai URL luaran (contohnya pautan Google Drive organisasi atau laman web pembekal rasmi) bagi mengelakkan muat naik fail PDF bersaiz besar ke dalam `localStorage` pelayar pada Fasa 1.
- Nilai lalai (*default*) ambang amaran stok rendah ditetapkan kepada ≤ 2 botol aktif bagi setiap jenis bahan kimia, tetapi boleh diubah suai oleh Admin/Pegawai.

Perkara Belum Diputuskan (Open Questions — Untuk Fasa 2)

- Pemilihan platform pangkalan data awan (*cloud database* seperti Supabase atau Firebase) dan sistem pengesahan emel rasmi institusi apabila aplikasi dinaik taraf daripada Fasa 1 (`localStorage`) ke kegunaan *production* pelbagai peranti secara masa nyata.
- Format saiz pelekat pencetak termal (*thermal label printer*) spesifik yang digunakan di stor institusi.

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Kategori Skop	Perincian Ciri & Batasan
Skop MVP (Fasa 1 — Dibina Sekarang)	Penukar Peranan (*Role Switcher*) antara Admin/Pegawai dan Staf/Pembantu Makmal; *Dashboard* utama dengan kad ringkasan KPI serta amaran *Expired* (Merah), Hampir *Expired* (≤ 90 hari, Kuning), dan Stok Rendah; Pendaftaran Katalog & Stok Masuk mengikut unit botol; Penjanaan & cetakan Label QR Code individu atau pukal; Pengimbas kamera QR Code & carian pantas; Operasi Pindah Lokasi; Aliran Pelupusan 2 Langkah; Paparan *Audit Trail* kekal; serta Eksport CSV/Cetak dan Sandaran JSON.
Fasa Seterusnya (Fasa 2)	Integrasi pangkalan data awan (*Cloud Database* masa nyata) dan log masuk kata laluan individu bagi setiap kakitangan; Notifikasi emel atau Telegram/WhatsApp automatik mingguan bagi bahan kimia yang hampir *expired*; Modul perolehan dan anggaran bajet tahunan.
Di Luar Skop (Out of Scope)	Pengiraan baki isipadu/berat cecair atau serbuk secara pecahan (ml/gram) di dalam satu botol; Integrasi terus dengan sistem perakaunan kewangan pusat atau sistem perolehan kerajaan (ePerolehan).

7. User Journeys

Perjalanan 1: Penerimaan Stok Masuk & Cetakan Label QR (Admin / Pegawai)

1. **Admin/Pegawai** membuka menu **Stok Masuk (Stock In)** dan mengisi butiran bahan kimia (Nama, CAS, Jenama, Saiz, *Hazard Class*, *SDS Link*, Pembekal, No. *Batch*, Tarikh Luput, Tarikh Terima, Lokasi Simpanan, dan Kuantiti botol — contoh: 3 botol).
2. Sistem menyimpan rekod dan menjana **3 rekod botol unik** secara automatik (contoh: `CIS-2026-0001`, `CIS-2026-0002`, `CIS-2026-0003`) dengan status **Dalam Stor**.
3. Sistem memaparkan modal **Label QR Code** bagi ketiga-tiga botol tersebut untuk dicetak dan ditampal pada setiap botol fizikal.

Perjalanan 2: Pengambilan Bahan Kimia ke Makmal (Staf / Pembantu Makmal)

1. **Staf/Pembantu Makmal** membuka aplikasi pada telefon pintar atau komputer, menekan butang **Imbas QR (Scan QR)** atau menaip nama bahan/ID botol di bar carian.
2. Apabila profil botol dipaparkan, staf menekan butang **Ambil / Pindah ke Makmal**, memilih lokasi destinasi (contoh: *Makmal Kimia 1*), dan menekan **Sahkan**.
3. Status botol bertukar kepada **Di Makmal**, lokasi dikemas kini kepada *Makmal Kimia 1*, dan rekod pergerakan dicatat dalam *Audit Trail* berserta nama staf dan cap masa.

Perjalanan 3: Pelupusan Bahan Habis atau Expired (Aliran 2 Langkah)

1. **Staf/Pembantu Makmal** mengimbas QR botol yang telah habis digunakan atau bertanda merah (*Expired*), menekan butang **Tanda Menunggu Pelupusan**, dan memilih sebab (*Habis Digunakan* / *Tamat Tempoh* / *Rosak*).
2. Status botol bertukar kepada **Menunggu Pelupusan** dan dikeluarkan daripada kiraan baki stok aktif.
3. **Admin/Pegawai** membuka tab **Pelupusan (Disposal)**, menyemak senarai menunggu pelupusan, menekan **Sahkan Telah Dilupuskan**, dan memasukkan Tarikh Lupus serta No. Rujukan/Catatan Pelupusan. Status botol dikunci sebagai **Telah Dilupuskan**.

8. Functional Requirements

ID	Nama Feature & Priority	Keperluan Fungsian & Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
FR-001	**Simulasi Log Masuk & Penukar Peranan** **Priority: Tinggi**	**Tujuan & Pengguna:** Membolehkan semua pengguna menguji dan beroperasi mengikut peranan *Admin / Pegawai* dan *Staf / Pembantu Makmal*. **Trigger & Tingkah Laku:** Pengguna memilih profil peranan pada skrin masuk atau bar atas. Sistem menukar kebenaran antaramuka serta-merta dan merekodkan nama pengguna aktif pada setiap transaksi *Audit Trail*. **Acceptance Criteria:** Butang pengesahan pelupusan muktamad, tetapan lokasi, dan padam data disembunyikan/dikunci apabila log masuk sebagai *Staf / Pembantu Makmal*.

ID	Nama Feature & Priority	Keperluan Fungsian & Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
FR-002	**Dashboard Pemantauan & Amaran Proaktif** **Priority: Tinggi**	**Tujuan & Pengguna:** Memberi gambaran segera status stok dan amaran keselamatan sebaik aplikasi dibuka. **Output:** Memaparkan 4 kad ringkasan: (1) Jumlah Botol Aktif, (2) Bilangan Botol *Expired* (Merah), (3) Bilangan Botol Hampir *Expired* ≤ 90 hari (Kuning), dan (4) Bilangan Bahan Kimia Stok Rendah, berserta senarai item kritikal. **Acceptance Criteria:** Tarikh luput dibandingkan secara dinamik dengan tarikh semasa sistem; tarikh luput < hari ini dilabel merah (*Expired*), dan ≤ 90 hari dilabel kuning (*Hampir Expired*).
FR-003	**Pendaftaran Katalog & Stok Masuk (Stock In)** **Priority: Tinggi**	**Tujuan & Pengguna:** Admin/Pegawai merekodkan penerimaan stok baharu mengikut unit botol. **Input & Validation:** Nama Bahan Kimia (Wajib), Formula/CAS No. (Pilihan), Jenama (Wajib), Saiz Bekas & Unit (Wajib), No. *Batch/Lot* (Wajib), Tarikh Luput (Wajib), Tarikh Terima (Wajib), Nama Pembekal (Wajib), Lokasi Simpanan (Wajib), *Hazard Class* GHS (Wajib — pilihan berbilang), *SDS Link* (Wajib — format URL sah), dan Kuantiti Botol (≥ 1, integer). **Output & Acceptance Criteria:** Borang menghalang penghantaran jika medan wajib kosong atau kuantiti < 1; kuantiti *N* mencipta *N* rekod botol individu berstatus `Dalam Stor` dengan ID unik (`CIS-YYYY-XXXX`) dan memaparkan modal cetakan QR.
FR-004	**Penjanaan & Cetakan Label QR Code** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Menyediakan identiti fizikal boleh imbas bagi setiap botol. **Tingkah Laku & Output:** Pengguna boleh mencetak label QR bagi satu botol atau secara pukal. Setiap label memaparkan imej QR Code (mengandungi ID Botol unik), ID Botol, Nama Bahan Kimia, Saiz, Lokasi Asal, dan Tarikh Luput. **Acceptance Criteria:** QR Code dijana dengan jelas dan mempunyai susun atur khusus cetakan (`@media print`) yang kemas tanpa elemen navigasi aplikasi.
FR-005	**Carian Pantas, Penapis & Imbasan QR Code** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Memudahkan staf mencari atau mengenal pasti botol dalam beberapa saat. **Input & Error Behaviour:** Carian teks masa nyata (Nama Bahan, CAS No., ID Botol, No. *Batch*, Pembekal), penapis Lokasi, Status, dan *Hazard Class*, serta butang **Imbas QR** menggunakan kamera peranti. Jika kamera tidak disokong/ditolak, paparkan mesej mesra pengguna dan arahkan ke kotak input ID Botol manual. **Acceptance Criteria:** Mengimbas QR Code yang sah atau menaip ID botol memaparkan kad maklumat penuh botol dalam masa < 1 saat.
FR-006	**Operasi Pergerakan Botol (Ambil / Pindah Lokasi)** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Menjejak pergerakan botol dari stor ke bilik makmal atau antara bilik makmal. **Input & Output:** Pengguna memilih botol aktif, menekan **Pindah / Ambil ke Makmal**, memilih Lokasi Destinasi baharu, dan catatan pilihan. Lokasi semasa dikemas kini, status bertukar kepada `Di Makmal`, dan log direkodkan dalam *Audit Trail*. **Acceptance Criteria:** Pengguna tidak boleh memindahkan botol ke lokasi yang sama dengan lokasi semasanya; perubahan lokasi serta-merta kelihatan pada senarai inventori.

ID	Nama Feature & Priority	Keperluan Fungsian & Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
FR-007	**Aliran Pelupusan 2 Langkah (2-Step Disposal)** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Mengasingkan rekod botol habis/luput dengan kawalan audit yang sah. **Tingkah Laku:** Langkah 1 (Semua Pengguna): Menanda botol aktif kepada `Menunggu Pelupusan` berserta sebab. Langkah 2 (Admin/Pegawai Sahaja): Mengesahkan status `Telah Dilupuskan` dengan Tarikh Lupus dan No. Rujukan/Nota Pelupusan. **Acceptance Criteria:** Botol berstatus `Menunggu Pelupusan` dan `Telah Dilupuskan` ditolak daripada baki stok aktif; pengesahan akhir dikunci untuk peranan *Staf / Pembantu Makmal*.
FR-008	**Amaran Stok Rendah & Tetapan Paras Minimum** **Priority: Sederhana**	**Tujuan:** Mencegah kehabisan stok mengejut dan membantu perancangan pembelian. **Tingkah Laku & Acceptance Criteria:** Sistem mengira botol aktif (`Dalam Stor + Di Makmal`) mengikut Nama Bahan Kimia. Jika baki aktif ≤ Paras Minimum (lalai: 2 botol), amaran stok rendah dipaparkan pada *Dashboard*. Admin boleh mengubah nilai Paras Minimum bagi setiap bahan kimia.
FR-009	**Rekod Sejarah (Audit Trail) & Butiran Keselamatan** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Menyediakan jejak audit lengkap dan akses pantas kepada maklumat keselamatan. **Output & Acceptance Criteria:** Setiap botol memaparkan metadata wajib, pautan terus untuk membuka **SDS Link** di tab baharu, lencana *Hazard Class* (GHS), dan garis masa kronologi setiap tindakan (Terima, Pindah, Tanda Lupus, Sahkan Lupus) secara *read-only*.
FR-010	**Pengurusan Lokasi Makmal & Tetapan (Admin Sahaja)** **Priority: Sederhana**	**Tujuan:** Membolehkan institusi menambah atau mengemas kini nama bilik makmal dan stor. **Tingkah Laku & Acceptance Criteria:** Admin boleh menambah lokasi baharu dan mengurus sandaran JSON / tetapan semula data demo. Lokasi baharu terus muncul dalam pilihan dropdown stok masuk dan pemindahan lokasi.
FR-011	**Eksport Laporan (CSV/Excel & Paparan Cetak/PDF)** **Priority: Tinggi**	**Tujuan:** Memudahkan pelaporan audit, pemeriksaan keselamatan, dan perolehan. **Output & Acceptance Criteria:** Pengguna boleh mengeksport Laporan Inventori Semasa, Laporan Bahan *Expired* & Hampir *Expired*, dan Laporan Rekod Pelupusan dalam format **CSV** serta paparan **Cetak / Simpan PDF** dengan lajur dan data yang tepat.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Tipografi & Kebolehbacaan Semua Umur:** Fon moden berkejelasan tinggi (*sans-serif*) dengan saiz teks badan minimum `15px–16px`, label Bahasa Melayu Malaysia yang natural bersama istilah teknikal makmal yang lazim, dan sasaran sentuhan butang sekurang-kurangnya `44px–48px` tinggi.
- **Kod Warna Berkontras Tinggi:** Merah (`#DC2626`) untuk *Expired* / Bahaya Tinggi; Kuning/Ambar (`#D97706`) untuk Hampir *Expired* (≤ 90 hari) / Stok Rendah / *Menunggu Pelupusan*; Hijau (`#16A34A`) untuk *Dalam Stor*; dan Biru (`#2563EB`) untuk *Di Makmal* / Tindakan Utama.

- **Struktur Navigasi Responsif:** Bar sisi tetap di sebelah kiri pada komputer meja (*Dashboard*, *Inventori Bahan Kimia*, *Stok Masuk (+)*, *Pelupusan*, *Laporan & Tetapan*) dan bar navigasi bawah pada telefon pintar dengan butang tengah **Imbas QR** yang menonjol.
- **Keadaan Antaramuka (UI States):** Menyediakan penunjuk pemuatan (*loading state*) semasa memulakan kamera QR/eksport, paparan kosong (*empty state*) dengan mesej mesra pengguna apabila tiada rekod ditemui, serta kotak pengesahan (*confirmation dialog*) sebelum tindakan pelupusan.

10. Data Model & Data Lifecycle

Semua data disimpan secara berstruktur dalam `localStorage` pelayar (contoh kunci: `cis_malaysia_v1_data`) melibatkan empat entiti utama:

Nama Entiti	Medan Utama (Fields) & Hubungan
ChemicalBottle	`id` (PK, cth: `CIS-2026-0001`), `chemicalName`, `casNumber`, `brand`, `containerSize`, `batchNumber`, `expiryDate`, `receivedDate`, `supplierName`, `locationId` (FK), `hazardClasses` (Array), `sdsLink`, `status` (`IN_STORE` | `IN_LAB` | `PENDING_DISPOSAL` | `DISPOSED`), `disposalReason`, `disposalDate`, `disposalRefNo`, `auditLogs`.
AuditLogEntry	`logId`, `timestamp`, `action` (`STOCK_IN` | `MOVED` | `MARKED_DISPOSAL` | `CONFIRMED_DISPOSAL`), `performedBy`, `fromLocation`, `toLocation`, `notes`.
ChemicalThreshold	`chemicalName` (PK), `minStockCount` (Number, lalai: `2`).
Location	`id` (PK), `name` (cth: *Stor Utama - Rak Asid*, *Makmal Kimia 1*), `type` (`STORE` | `LAB`).

Kitaran Hayat Data: Botol dicipta dengan status `IN_STORE` → dipindahkan ke bilik makmal menjadi `IN_LAB` → apabila habis atau *expired* ditanda `PENDING_DISPOSAL` (ditolak daripada baki aktif) → disahkan oleh Admin menjadi `DISPOSED` sebagai rekod arkib kekal yang tidak boleh dipadam.

11. Access & Permissions

Kawalan akses pada Fasa 1 dikuatkuasakan melalui mekanisme **Role-Based UI & Action Guard** berdasarkan peranan aktif (`ADMIN` vs `STAFF`). Tiada kata laluan sebenar disimpan dalam teks biasa; semua data disimpan setempat dan boleh dieksport sebagai fail sandaran JSON.

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** Tidak Berkenaan pada Fasa 1 (pengurusan inventori deterministik mengutamakan ketepatan data dan kelajuan operasi tanpa kebergantungan kepada penjanaan teks AI).
- **Pustaka Luaran (Client-Side Libraries):** Penjanaan QR Code (cth: `qrcode.react`), pengimbas QR Code kamera (cth: `html5-qrcode`), dan ikonografi jelas (cth: `lucide-react`). Pautan luaran **SDS Link** dibuka di tab baharu (`target="_blank" rel="noopener noreferrer"`).

13. Business Rules & Edge Cases

1. **Pengiraan Baki Stok Aktif:** Hanya botol berstatus `IN_STORE` dan `IN_LAB` dikira sebagai stok aktif. Botol berstatus `PENDING_DISPOSAL` dan `DISPOSED` dikecualikan secara automatik.
2. **Keutamaan Status Amaran:** Botol aktif yang melepasi `expiryDate` (< hari ini) sentiasa memaparkan amaran **Expired (Merah)** beserta pintasan tindakan pelupusan.
3. **Kunci Rekod Dilupuskan:** Botol berstatus `DISPOSED` dikunci sepenuhnya dan tidak boleh diubah status atau lokasinya.
4. **Pengendalian Kamera Tidak Tersedia:** Jika peranti tiada kamera atau akses ditolak, fungsi *Imbas QR* tidak akan ralat, sebaliknya menyediakan input papan kekunci pantas untuk menaip ID Botol atau menggunakan pengimbas kod bar USB luaran.
5. **Data Permulaan (Seed Data):** Kali pertama aplikasi dibuka dengan `localStorage` kosong, sistem memuatkan 12–15 contoh botol bahan kimia makmal di Malaysia merangkumi pelbagai status dan tarikh luput untuk ujian segera.

14. Non-functional Requirements

- **Kebolehgunaan (Usability):** Masa pembelajaran kurang daripada 5 minit untuk staf baharu; saiz fon minimum `15px`; penggunaan bahasa Melayu Malaysia yang konsisten.
- **Responsif (Responsiveness):** Paparan berfungsi lancar pada skrin telefon pintar (`360px`), tablet (`768px`), dan komputer meja (`1280px+`).
- **Prestasi (Performance):** Carian dan penapisan sehingga 1,000 rekod botol bertindak balas dalam masa kurang daripada `200ms`.
- **Kesediaan Cetakan (Print-Ready):** Paparan Label QR Code dan Laporan Inventori diformatkan khusus untuk cetakan bersih (`@media print`).

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Dependencies:** Pelayar web moden (Chrome, Edge, atau Safari). Tiada pelayan *backend* atau *API keys* luaran diperlukan untuk Fasa 1.
- **Risiko & Mitigasi:** Pembersihan data pelayar boleh memadam rekod dalam `localStorage`. Mitigasi disediakan melalui butang **Eksport Sandaran Data (Backup JSON)** yang menonjol di halaman *Laporan & Tetapan*.

16. Phased Build Plan

Fasa Pembangunan	Skop Kerja	Rujukan ID
Fasa 1A: Teras & Data	Persediaan model data, `localStorage` dengan 14 data contoh makmal Malaysia, *Role Switcher*, dan susun atur navigasi *responsive*.	FR-001, FR-010
Fasa 1B: Dashboard & Inventori	Pembangunan *Dashboard* KPI & Amaran (*Expired*, *Hampir Expired* ≤ 90 hari, *Stok Rendah*) serta senarai inventori dengan carian dan penapis.	FR-002, FR-005, FR-008

Fasa Pembangunan	Skop Kerja	Rujukan ID
Fasa 1C: Stok Masuk & QR	Borang pendaftaran stok masuk mengikut unit botol, penjanaan ID unik, modal cetakan Label QR Code, dan pengimbas kamera QR Code.	FR-003, FR-004, FR-005
Fasa 1D: Pelupusan & Laporan	Aliran pindah lokasi, aliran pelupusan 2 langkah, garis masa *Audit Trail*, serta fungsi eksport CSV/PDF dan *Backup/Restore JSON*.	FR-006, FR-007, FR-009, FR-011

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

- ☐ **FR-001:** Penukaran peranan antara *Admin/Pegawai* dan *Staf/Pembantu Makmal* mengemas kini kebenaran butang tindakan dan nama pelaksana dalam *Audit Trail*.
- ☐ **FR-002:** *Dashboard* memaparkan bilangan tepat bagi botol aktif, *Expired* (merah), *Hampir Expired* ≤ 90 hari (kuning), dan bahan *Stok Rendah*.
- ☐ **FR-003:** Pendaftaran 3 unit botol baharu menghasilkan 3 rekod berasingan dengan ID unik (`CIS-2026-XXXX`) dan menyimpan semua medan keselamatan.
- ☐ **FR-004:** Setiap botol menjana QR Code yang sah dan boleh dicetak melalui paparan cetakan bersih.
- ☐ **FR-005:** Pengimbas QR Code kamera dan kotak carian pantas dapat membuka profil botol yang tepat.
- ☐ **FR-006:** Pemindahan botol dari *Stor Utama* ke bilik makmal mengemas kini lokasi, menukar status ke `Di Makmal`, dan merekodkan sejarah.
- ☐ **FR-007:** Staf hanya boleh menanda `Menunggu Pelupusan`, manakala hanya Admin boleh mengesahkan `Telah Dilupuskan` dengan tarikh dan no. rujukan.
- ☐ **FR-008:** Pengurangan botol aktif ke paras ≤ minimum mencetuskan amaran *Stok Rendah* pada *Dashboard*.
- ☐ **FR-009:** Setiap botol memaparkan *Audit Trail* lengkap secara kronologi dan pautan *SDS Link* boleh dibuka.
- ☐ **FR-010:** Admin boleh menambah lokasi makmal baharu dan melaksanakan *Backup/Restore* data JSON.
- ☐ **FR-011:** Fail CSV yang dieksport mengandungi rekod tepat dan dapat dibuka dalam Excel.

18. Instructions for the App Builder

Ringkasan Pelaksanaan untuk Pembangun Aplikasi (Google AI Studio Build Mode):

- **Apa Yang Perlu Dibina:** Aplikasi web *Chemical Inventory System (CIS)* yang lengkap dan *responsive* menggunakan React, TypeScript, dan Tailwind CSS dengan penyimpanan `localStorage` serta data permulaan makmal Malaysia.
- **Core User Flow Utama:** Pendaftaran Stok Masuk (unit botol) → Penjanaan Label QR Code → Carian / Imbasan QR & Pemindahan ke Makmal → Pemantauan Amaran *Expiry* & Stok Rendah di *Dashboard* → Pelupusan 2 Langkah → *Audit Trail* & Eksport Laporan.
- **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan model data & *seed data*, diikuti *Dashboard* & Senarai Inventori, kemudian borang *Stok Masuk* & Penjana/Pengimbas QR Code, dan akhir sekali aliran *Pelupusan 2 Langkah*, *Audit Trail*, serta Eksport CSV/Backup JSON.
- **Constraints & Prinsip UI:** Reka bentuk mesti kemas, berkejelasan tinggi, saiz teks besar (≥ 15px), kontras warna jelas (Merah/Kuning/Hijau/Biru), dan butang besar untuk staf pelbagai peringkat umur. Semua label antaramuka dalam Bahasa Melayu Malaysia yang natural bersama istilah teknikal makmal yang lazim.
- **Cara Menguji & Perkara Ditangguhkan:** Sahkan setiap keperluan `FR-001` hingga `FR-011` menggunakan *Role Switcher*. Integrasi pangkalan data awan dan log masuk kata laluan sebenar ditangguhkan ke Fasa 2.